

Konteks Frontend dan Backend

Ringkasan teknis hubungan antara frontend Next.js, backend Go, database Supabase, serta channel Tokopedia dan WhatsApp.

Area	Host	Peran
Frontend	Vercel	Website publik, UI admin, proxy API, SSR, serta UI tema dan bahasa.
Backend	Railway	Go API, autentikasi, logic bisnis katalog/admin, akses database, dan stok.
Database	Supabase PostgreSQL	Data persisten: produk, kategori, admin, log stok, dan pengaturan toko.

Klasifikasi platform

Platform ini adalah katalog toko online (catalog storefront) dan platform admin inventaris. Frontend menampilkan katalog dan antarmuka admin; backend menjadi batas aman untuk autentikasi, database, dan logic stok. Checkout tidak dikelola internal karena pembelian diarahkan ke Tokopedia dan komunikasi ke WhatsApp.

1. Konteks Frontend

Frontend adalah aplikasi Next.js App Router yang berjalan di Vercel. Fungsinya adalah menjadi wajah publik toko, halaman produk, halaman informasi, dan UI admin. Frontend tidak menyimpan koneksi database langsung; semua akses data aktif dilakukan melalui Go API.

Bagian	Keterangan
Stack utama	Next.js 16, React 19, TypeScript, Tailwind CSS, Framer Motion, Zustand, dan Vitest.
Halaman publik	Home, products, product detail, about, contact, not-found, error, dan loading.
Halaman admin	Login, dashboard, CRUD produk, CRUD kategori, serta tampilan admin yang berfokus pada stok.
Pengambilan data	Server-side fetch memakai GO_API_URL; request browser ke /api/* diproxy oleh rewrites Next.js.
Data statis/kurasi	JSON ulasan Tokopedia dipakai untuk feedback pembeli; gambar produk tetap memakai product.imageUrl dari backend.
Perhatian UI	Pengalih bahasa, pengalih tema, kartu produk, bagian ulasan, CTA WhatsApp/Tokopedia, dan layout responsif.

2. Struktur Frontend yang Penting

Path	Fungsi
src/app/(public)	Grup route publik: homepage, daftar/detail produk, about, dan contact.
src/app/admin	Layar admin yang dilindungi untuk manajemen katalog.
src/components/home	Bagian homepage: hero, products, reviews, CTA, FAQ/support, dan showcase layout.
src/components/shared	Wrapper UI reusable, kartu produk, badge stok, dan ikon channel.
src/lib/api.ts	Wrapper API pusat untuk backend Go, termasuk penerusan cookie pada request server-side.
src/lib/products.ts	Utility frontend untuk mengambil data produk dan kategori.
src/data/tokopedia-reviews.json	Output scraping yang dikurasi untuk menampilkan ulasan pembeli Tokopedia asli.
next.config.ts	Konfigurasi image host dan rewrites /api/* serta /uploads/* ke GO_API_URL.

3. Konteks Backend

Backend adalah service Go yang berjalan di Railway. Backend menjadi sumber API untuk frontend, pemilik koneksi database, dan pemegang aturan bisnis untuk katalog, admin, autentikasi, stok, serta sanitasi input.

Bagian	Keterangan
Stack utama	Go, chi router, sqlx/pgx, JWT, bcrypt, rs/cors, dan golang-migrate.
API publik	/api/products, /api/categories, /api/stock/snapshot, /api/stock/stream.
API autentikasi	/api/auth/login, /api/auth/refresh, /api/auth/logout.
API admin	/api/admin/dashboard, /api/admin/products, /api/admin/categories.
Middleware	Request ID, real IP, logger, panic recovery, CORS, admin JWT guard, dan login rate limiter.
Service bisnis	Service produk, kategori, dashboard, autentikasi, dan stok berada di antara handler dan repository.

4. Struktur Backend yang Penting

Path	Fungsi
cmd/server	Entrypoint server API.
cmd/migrate	Entrypoint migrasi database.
internal/config	Memuat PORT, DATABASE_URL, JWT_SECRET, dan CORS_ORIGINS.
internal/handler	Route HTTP dan handler request/response.
internal/service	Logic bisnis dan orkestrasi transaksi.
internal/repository	Akses SQL ke Supabase PostgreSQL.
internal/model	Struct domain bertipe untuk produk, kategori, admin, dan log stok.
migrations	File migrasi skema database.

5. Hubungan Frontend dan Backend

Skenario	Alur	Batasan
Homepage/daftar produk	Next.js meminta data produk/kategori -> Go API -> Supabase -> response dirender oleh frontend.	Sumber gambar produk tetap product.imageUrl.
Panggilan API browser	Browser memanggil /api/* di Vercel -> rewrite Next.js meneruskan ke Railway.	GO_API_URL tetap menjadi konfigurasi server/deployment, bukan teks publik di UI.
Server rendering	Server Next.js memanggil GO_API_URL secara langsung dan meneruskan cookie saat diperlukan.	Berguna untuk autentikasi admin dan data SSR.
Login admin	Form login -> /api/auth/login -> backend memverifikasi password -> cookie JWT disetel.	Backend menangani verifikasi autentikasi dan keamanan cookie.
CRUD admin	UI admin -> /api/admin/* yang dilindungi -> service/repository -> Supabase.	Frontend tidak pernah menulis database secara langsung.
Pembaruan stok	Frontend memakai snapshot/SSE -> service stok backend.	Realtime dapat fallback ke polling.

6. Database dan Kepemilikan Data

Supabase PostgreSQL adalah sumber kebenaran utama (source of truth). Browser-side Supabase client tidak dipakai untuk operasi aplikasi. RLS diaktifkan untuk melindungi akses langsung, sementara Go API menggunakan koneksi database terpercaya.

Tabel	Pemilik logic	Dipakai untuk
products	Backend product service	Katalog, detail produk, CRUD produk admin, dan status stok.
categories	Backend category service	Navigasi kategori dan CRUD kategori admin.
admins	Backend auth service	Identitas admin dan hash password.
stock_logs	Backend product/stock service	Audit perubahan stok.
store_settings	Backend settings repository	Nilai konfigurasi toko.
schema_migrations	Migration tool	Pelacakan versi skema.

8. Ringkasan Singkat

Kalimat siap pakai

Frontend Planet Motor BMW adalah katalog toko online dan UI admin berbasis Next.js di Vercel. Backend-nya adalah Go API di Railway yang menangani autentikasi, CRUD katalog/admin, pembaruan stok, dan koneksi Supabase PostgreSQL. Website hanya menjadi katalog dan jalur inquiry; pembelian tetap diarahkan ke Tokopedia dan WhatsApp.

9. ARSITEKTUR SISTEM (SYSTEM ARCHITECTURE)

Arsitektur sistem pada website Planet Motor BMW menggunakan pendekatan 3-tier architecture, yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu frontend, backend, dan database.

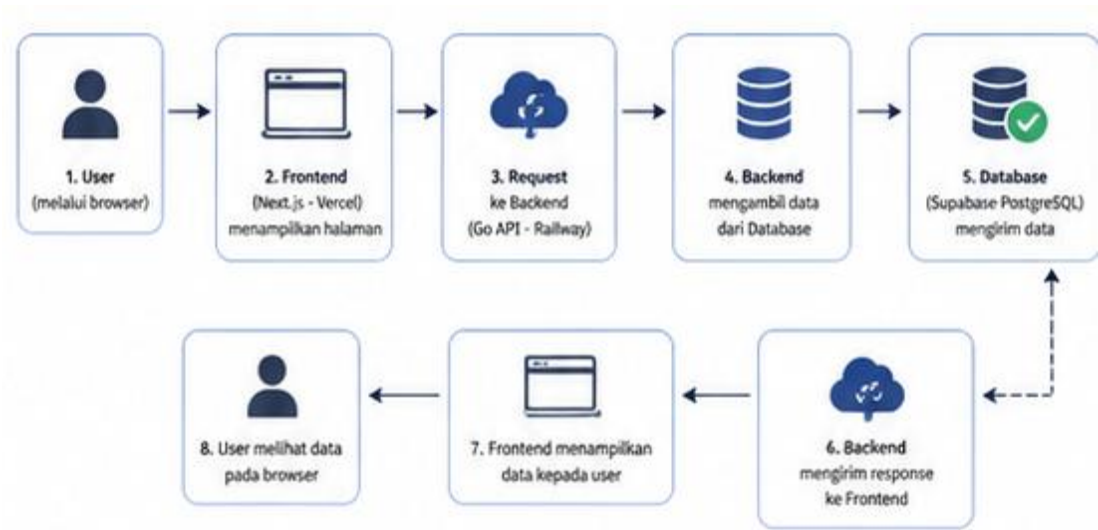
PRESENTATION LAYER (Frontend)	APPLICATION LAYER (Backend)	DATA LAYER (Database)
Next.js (React) Vercel	Go API Railway	Supabase PostgreSQL
• UI/UX Website • Halaman Publik • Halaman Admin • Request ke API	• REST API • Logika Bisnis • Autentikasi (JWT) • Validasi Data • Manajemen Stok	• Penyimpanan Data • Relasi Tabel • Keamanan (RLS) • Backup & Replikasi

Karakteristik Arsitektur:

- Menggunakan REST API sebagai penghubung frontend dan backend
- Memisahkan tanggung jawab sistem (separation of concern)
- Mudah dikembangkan dan scalable
- Mendukung deployment terpisah (Vercel & Railway)

10. Alur Data Sistem (Data Flow)

Alur data dalam sistem menggambarkan bagaimana data mengalir dari user hingga kembali ditampilkan ke user melalui sistem.



11. Alur Proses Utama (Use Case Flow)

Berikut adalah beberapa alur proses utama dalam sistem.

1 Pencarian Produk	2 Inquiry Produk	3 Login Admin	4 CRUD Produk (Admin)
1. User membuka halaman homepage	1. User memilih produk	1. Admin membuka halaman login	1. Admin menambahkan/mengedit/menghapus produk
2. User memilih filter (Chassis, Engine, Category)	2. User klik tombol WhatsApp atau Tokopedia	2. Admin memasukkan username dan password	2. Frontend mengirim request ke backend
3. Frontend mengirim request ke backend	3. Sistem mengarahkan user ke platform eksternal	3. Sistem memverifikasi data	3. Backend memproses dan menyimpan ke database
4. Backend mengambil data dari database	4. Transaksi dilakukan di luar sistem	4. Jika valid, sistem memberikan token JWT	4. Data langsung terupdate di sistem
5. Data produk ditampilkan ke user		5. Admin masuk ke dashboard	

12. Keamanan Sistem (Security Context)

Keamanan sistem menjadi aspek penting dalam pengembangan website ini.

Mekanisme Keamanan:

 Autentikasi menggunakan JWT (JSON Web Token)

 Password disimpan menggunakan hashing (bcrypt)

 Proteksi route admin menggunakan middleware

 CORS untuk membatasi akses API

 Tidak ada akses langsung dari frontend ke database

13. Deployment dan Infrastruktur

Sistem di-deploy menggunakan layanan cloud modern untuk memastikan performa dan ketersediaan sistem.

Frontend (Vercel)	Backend (Railway)	Database (Supabase)
Hosting Next.js	Hosting Go API	PostgreSQL Managed
Edge Network	Autoscaling	Realtime Support
CI/CD otomatis	Environment terpisah	Backup otomatis
URL: planet-motor-bmw.vercel.app	URL: https://planet-motor-bmw-frontend.vercel.app/	Keamanan (RLS)

14. Kelebihan Arsitektur Sistem

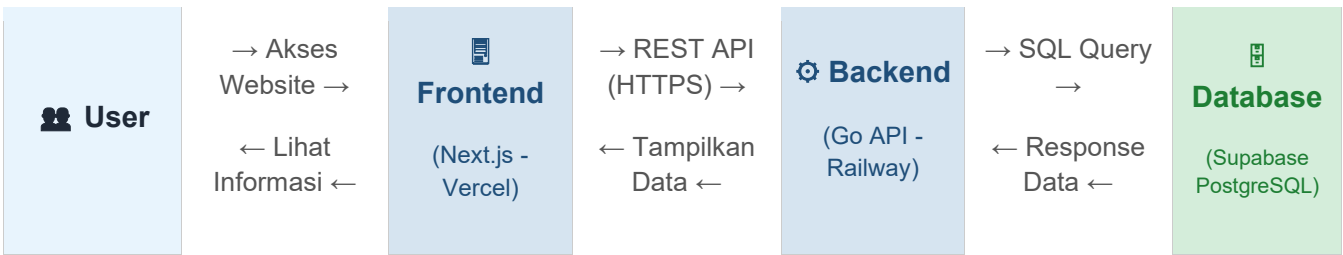
Beberapa keunggulan dari arsitektur yang digunakan pada sistem ini antara lain:

- Pemisahan frontend dan backend membuat sistem lebih terstruktur
- Mudah dalam pengembangan dan maintenance
- Mendukung real-time update stok
- Fleksibel untuk integrasi dengan platform lain
- Performa lebih optimal karena menggunakan server modern

15. Kesimpulan Akhir

Konteks frontend dan backend pada sistem Planet Motor BMW menunjukkan bahwa aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur modern berbasis client-server dengan pemisahan yang jelas antara tampilan (frontend), logika sistem (backend), dan penyimpanan data (database). Frontend berbasis Next.js yang di-deploy di Vercel berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang interaktif dan responsif. Backend berbasis Go API yang di-deploy di Railway berfungsi sebagai pengelola logika bisnis, autentikasi, dan penyedia layanan data melalui REST API. Database Supabase PostgreSQL bertindak sebagai sumber kebenaran utama yang menyimpan seluruh data produk, kategori, admin, stok, dan pengaturan toko. Ketiga komponen ini saling terhubung secara aman dan efisien sehingga menghasilkan sistem katalog sparepart BMW yang cepat, stabil, dan mudah dikembangkan di masa depan.

RINGKASAN HUBUNGAN SISTEM



Eksternal Channel: Tokopedia (Transaksi) | WhatsApp (Komunikasi)